Проверка семантической согласованности разнородных аналитических артефактов с использованием больших языковых моделей.

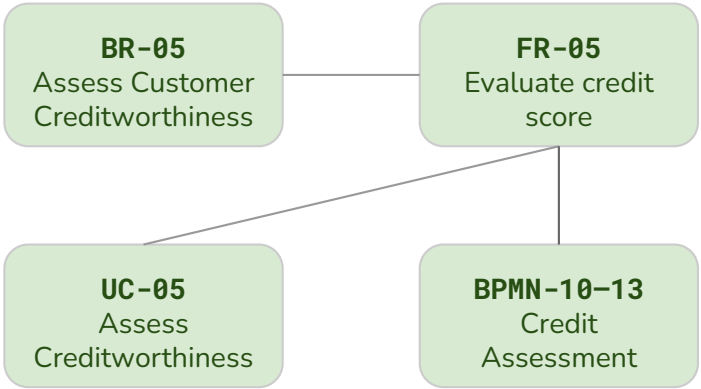
Traceability in Business and Systems Analysis

Как обеспечивается отслеживаемость

- Уникальные идентификаторы и явные связи между элементами артефактов.
- Матрицы отслеживаемости и инструменты управления требованиями.

Основные области применения

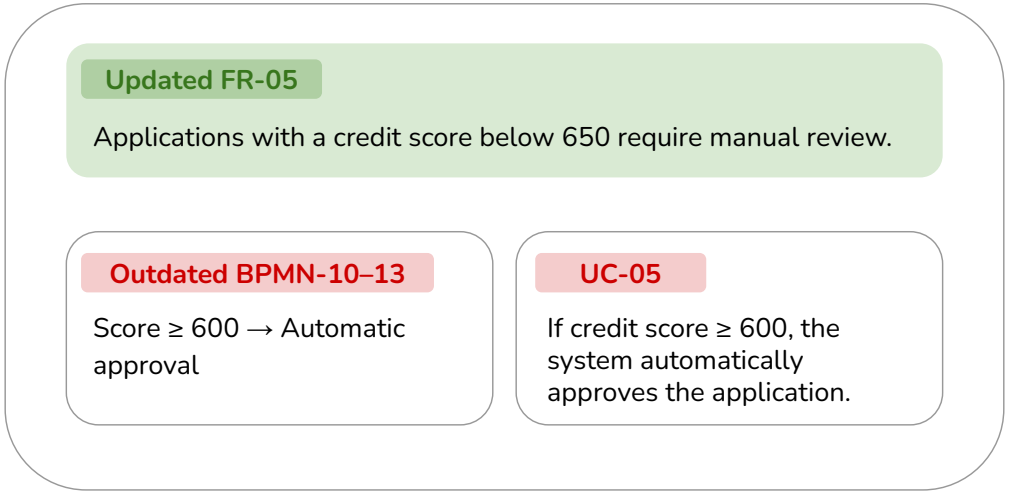
- Анализ последствий изменений на связанные артефакты.
- Покрытие и валидация требований.
- Навигация между связанными артефактами.
- Отслеживание требований на протяжении всего цикла развития системы.



IIBA, The Business Analysis Standard; Ramesh & Jarke (2001); Wohlrab et al. (2020); Ahrens et al. (2024), ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Semantic Inconsistencies During System Evolution

- Change propagation: изменения в одном документе не всегда последовательно отражаются в связанных артефактах
- Heterogeneity: требования и модели представляют информацию по-разному
- Semantic inconsistencies: связанные элементы могут определять противоречивые условия, поведение или обязанности.
- Manual verification: выявление и проверка несоответствий требует анализа нескольких артефактов.



Wohlrab et al. (2020), Schulte et al. (2025), Torres et al. (2021), Keim et al. (2023), Habba et al. (2019)

Existing Approaches to Consistency Checking

Поход	Принцип проверки	Основные ограничения
Rule-based and Model-based	Проверка формализованных правил, ограничений и свойств моделей	Требуется явно определить проверяемые свойства; неформализованные семантические противоречия могут остаться незамеченными
Traditional NLP-based	Лингвистический анализ, семантическое сопоставление элементов текста и моделей	Зависимость от качества анализа текста и сопоставления; сложные контекстные и поведенческие противоречия труднее выявлять
LLM-based	Семантическая интерпретация и сравнение содержания разнородных артефактов на естественном языке	Возможны ложные срабатывания и пропуски; результаты зависят от модели, промта и предоставленного контекста
Hybrid	Сочетание семантической интерпретации LLM со структурными или формальными проверками	Сложность промежуточных представлений и ограниченность формально проверяемых свойств

van der Aa et al. (2017) – NLP-based; Gärtner & Göhlich (2024); Sultan et al. (2026) – Hybrid; Schulte et al. (2025); Dietrich et al. (2025) – LLM-based; Muram et al. (2017), Torres et al. (2021)– Model-based.

LLM-based Consistency Checking: Existing Studies

Dietrich et al. (2025)	LLM проверяет условие задания, шаблон кода, решение и тесты; 4 модели, по 3 запуска	F1 = 0,45–0,75 в зависимости от модели. Для лучшей модели: Precision = 0,63, Recall = 0,91. Для семантических несоответствий в именовании идентификаторов F1 = 0,72.	Только 3 Java-задания; реализованы структурные проверки и ограниченный набор семантических проверок.
Schulte et al. (2025)	aProCheCk: LLM сравнивает BPMN и текстовую документацию, анализируя изменения задач, порядка действий, данных и ответственности	Последовательная оптимизация метода повысила точность и стабильность; предварительная обработка снизила стоимость обработки более чем на 50%.	Небольшой экспериментальный набор; упрощенные структуры документов и ограниченный доступ к контексту связанных процессов.
Gärtner & Göhlich (2024)	ALICE: LLM + формальная логика для обнаружения противоречий между требованиями	На 1 071 паре: Precision = 0,94, Recall = 0,60; у LLM-only baseline в этом эксперименте оба показателя равны 0	Проверяются только пары требований на естественном языке; неявные противоречия не охватываются.

Traceability and Context in Consistency Checking

Li & Zheng (2025)	LLM структурирует Use Cases; формальные правила проверяют согласованность с UML Activity и State Machine diagrams	Оценка согласованности UC экспертами выросла с 6,7 до 9,1/10 для наиболее опытной группы; число UC с нарушениями правил сократилось с 7 до 4	Проверка опирается на структурированное представление и формальные правила; не сравниваются стратегии предоставления контекста LLM.
Fantechi, Gnesi & Semini (2025)	Clustering требований + LLM для обнаружения потенциальных противоречий	Комбинация clustering и LLM улучшила Precision и Recall по сравнению с базовым подходом	Рассматриваются требования одного документа, включая искусственно внесенные ошибки; не исследуется контекст разнородных артефактов.
Sultan, Apvrille & Coudert (2026)	LLM + dependency graphs + формальные правила для проверки согласованности SysML-моделей	Метод обнаруживает семантические и структурные несоответствия; LLM допускает FP и FN, графовые проверки дополняют её результаты	Граф применяется для непосредственной проверки логических зависимостей, а не для выбора контекста LLM.

Research Gap

Research Gap

Анализ рассмотренных исследований выявляет следующие ограничения:

1. **Комбинации артефактов.** Применимость LLM-based методов к обнаружению поведенческих несогласованностей между FR, UC и BPMN требует отдельной оценки.

2. **Стратегии предоставления контекста.** Недостаточно исследовано, как локальный структурный и межартефактный trace-guided контекст влияют на обнаружение несогласованностей при проверке одних и тех же пар.

3. **Надежность результатов.** Необходимо оценить устойчивость обнаружения и классификации ошибок при использовании разных LLM и повторных запусках.

Research Questions

RQ1–Detection

Насколько точно LLM обнаруживают и классифицируют поведенческие семантические несогласованности в парах FR–UC, FR–BPMN и UC–BPMN?

RQ2–Context

Как локальный структурный контекст и контекст, отобранный по trace links, влияют на качество обнаружения поведенческих семантических несогласованностей между FR, UC и BPMN?

RQ3–Reliability

Как выбор модели и повторные запуски влияют на качество и стабильность результатов проверки?

Research Scope & Inconsistency Taxonomy

Анализируемые артефакты:

- FR — Functional Requirements
- UC — Use-Case Specifications
- BPMN — Business Process Models

Единица проверки:

Связанная пара элементов или фрагментов артефактов; допускается соответствие одного требования нескольким шагам.

Проверяемые комбинации:

FR–UC, FR–BPMN, UC–BPMN.

Предварительная таксономия ошибок:

- Missing Behavior: Обязательное действие отсутствует в соответствующем фрагменте.
- Condition / Order Mismatch: Нарушены обязательное условие выполнения, условие ветвления или порядок действий.
- Semantic deviation: Смысл действия или требуемого поведения существенно отличается, даже если действие формально присутствует.
- Actor / Responsibility Mismatch: Различаются назначенные исполнители или роли.

Одна пара элементов может содержать несколько независимых дефектов разных категорий.

van der Aa et al. (2017); Li & Zheng (2025); Schulte et al. (2025); Dietrich et al. (2025)

Proposed Approach

1. Artifact Preparation

FR · UC · BPMN → Structured Representation

2.Traceability Mapping

Проверенные trace links → Candidate Pairs

3. Dataset Construction

Baseline Verification → Controlled Mutations → Expert Validation

4. LLM Consistency Checking

B0: Pair-only · B1: Local Context · B2: Trace-guided Context

Keim et al. (2023); Fantechi et al. (2025); Schulte et al. (2025); Dietrich et al. (2025)

Experimental Design

Конфигурация	Входные данные и метод	Цель
B0 — Pair-only	Целевая пара элементов без дополнительного контекста	Базовое качество LLM-анализа
B1 — Local Context	Та же пара + локальная структура артефактов: соседние шаги, условия, переходы	Влияние локальной структуры
B2 — Trace-guided Context	Та же пара + дополнительные элементы из окрестности подтверждённых trace links	Влияние межартефактного контекста

Во всех конфигурациях используются одинаковые целевые пары, модели, таксономия несогласованностей, инструкции проверки и формат ответа. Для B1 и B2 задаются сопоставимые ограничения на объем дополнительного контекста.

van der Aa et al. (2017), Lapeña et al. (2022), Keim et al. (2023)

Candidate Data Sources & Ground Truth Plan

Кандидат	Состав данных и использование
OpenLMIS	Функциональные требования, User Stories и UC FR–UC–User Stories
Suassu	Business/System UC, правила, trace links, диаграммы UC–Process–Rules
Project Pulse	SRS, подробные UC и матрица отслеживаемости FR–UC
Sahana Eden	Requirements, UC, workflow и проектные документы With trace links
Sánchez-Ferreres (2018)	74 пары моделей–текстов; размеченные соответствия Additional set

Открытые программные проекты

Академические наборы данных

01 Отбор артефактов

Несколько проектов и разные комбинации FR, UC, BPMN. Проверка полноты и пригодности документации.

02 Фиксация связей

Версии документов, идентификаторы элементов и существующие trace links. Проверка соответствия выбранных пар.

03 Формирование случаев

Согласованные пары и контролируемые поведенческие дефекты.

04 Экспертная разметка

Независимая проверка наличия ошибки, её категории и обоснования; разрешение разногласий.

Evaluation Metrics

Метрика	Что измеряем
Detection Precision / Recall / F1	Правильность определения наличия хотя бы одной несогласованности в паре
Per-category Precision / Recall / F1	Качество обнаружения и классификации ошибок по каждой категории
Macro-F1	Среднее качество по четырем категориям без доминирования наиболее частой категории
Run-to-run stability	Изменчивость результатов повторных запусков: например, среднее и стандартное отклонение F1, согласованность предсказаний между запусками

Dietrich et al. (2025); Schulte et al. (2025)

Literature

1. International Institute of Business Analysis (IIBA). (2022). *The Business Analysis Standard*. IIBA.
2. ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering: Life Cycle Processes — Requirements Engineering*. International Standard.
3. Ramesh, B., & Jarke, M. (2001). *Toward Reference Models for Requirements Traceability*. IEEE Transactions on Software Engineering, 27(1), 58–93.
4. Ahrens, M., Nagel, L., & Schneider, K. (2024). *What You See Is What You Trace: A Two-Stage Interview Study on Traceability Practices and Eye Tracking Potential*. Requirements Engineering, 29, 329–355.
5. Habba, M., Fredj, M., & Benabdellah Chaouni, S. (2019). *Alignment between Business Requirement, Business Process, and Software System: A Systematic Literature Review*. Journal of Engineering, 2019, Article 6918105.
6. Torres, W., van den Brand, M. G. J., & Serebrenik, A. (2021). *A Systematic Literature Review of Cross-Domain Model Consistency Checking by Model Management Tools*. Software and Systems Modeling, 20, 897–916.
7. Muram, F. U., Tran, H., & Zdun, U. (2017). *Systematic Review of Software Behavioral Model Consistency Checking*. ACM Computing Surveys, 50(2), Article 17, 1–39.
8. van der Aa, H., Leopold, H., & Reijers, H. A. (2017). *Comparing Textual Descriptions to Process Models — The Automatic Detection of Inconsistencies*. Information Systems, 64, 447–460.
9. Dietrich, F. T. J., Zhou, Y., Wasner, T., Krusche, S., & Acosta, M. (2025). *LLM-Based Multi-Artifact Consistency Verification for Programming Exercise Quality Assurance*. Proceedings of the 25th Koli Calling International Conference on Computing Education Research, 1–11.
10. Schulte, M., Franzoi, S., Köhne, F., & vom Brocke, J. (2025). *Toward LLM-Enabled Business Process Coherence Checking Based on Multi-Level Process Documentation*. Process Science, 2, Article 22.
11. Gärtner, A. E., & Göhlich, D. (2024). *Automated Requirement Contradiction Detection through Formal Logic and LLMs*. Automated Software Engineering, 31, Article 49.
12. Li, H., & Zheng, L. (2025). *Enhancing Requirements via Structured Formalization and Process-State Consistency Validation: An LLM-Assisted Test-Driven Framework*. IET Software, 2025(1), Article 6714956.
13. Fantechi, A., Gnesi, S., & Semini, L. (2025). *Combining Established and Emerging Techniques to Detect Inconsistencies in Requirements*. 33rd IEEE International Requirements Engineering Conference (RE), 519–526.
14. Sultan, B., Apvrille, L., & Coudert, S. (2026). *On the Consistency of State Machines, Use Cases and Block Diagrams Using Dependency Graphs and Large Language Models*. Software and Systems Modeling.
15. Keim, J., Corallo, S., Fuchß, D., & Koziolek, A. (2023). *Detecting Inconsistencies in Software Architecture Documentation Using Traceability Link Recovery*. 20th IEEE International Conference on Software Architecture (ICSA), 141–152.
16. Lapeña, R., Pérez, F., Pastor, Ó., & Cetina, C. (2022). *Leveraging Execution Traces to Enhance Traceability Links Recovery in BPMN Models*. Information and Software Technology, 146, Article 106873.
17. Sánchez-Ferreres, J., van der Aa, H., Carmona, J., & Padró, L. (2018). *Aligning Textual and Model-Based Process Descriptions*. Data & Knowledge Engineering, 118, 25–40.
18. Wohlrab, R., Pelliccione, P., Shahrokni, A., & Knauss, E. (2021). *Why and How Your Traceability Should Evolve: Insights from an Automotive Supplier*. IEEE Software, 38(4), 62–70.